

Geräteanbindung

Shin-Nippon DL-900

Scheitelbrechwertmesser
(Synonym: Lensmeter)



Dateiversion: 1.9.8.13
Erstellungsdatum: 31.08.2022
Letzte Aktualisierung: 01.09.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

bon Optic Vertriebsges. mbH
Stellmacherstraße 14
23556 Lübeck
Deutschland

Telefon: 0451 / 80 9000
Fax: 0451 / 80 900-10
Web: www.bon.de
E-Mail: call@bon.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die serielle Schnittstelle realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

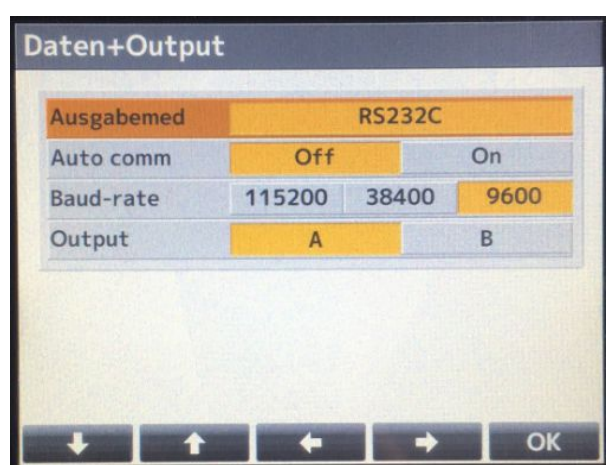
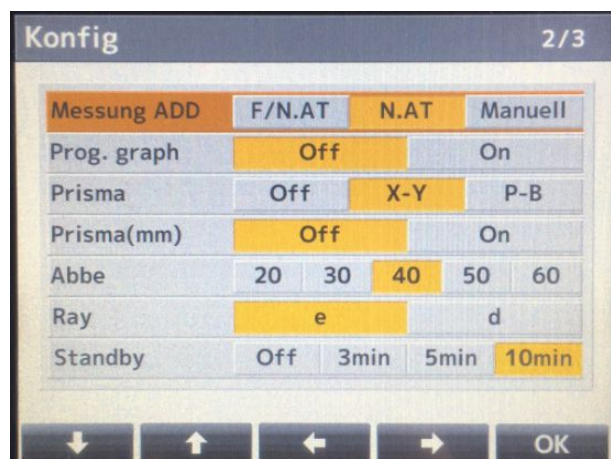
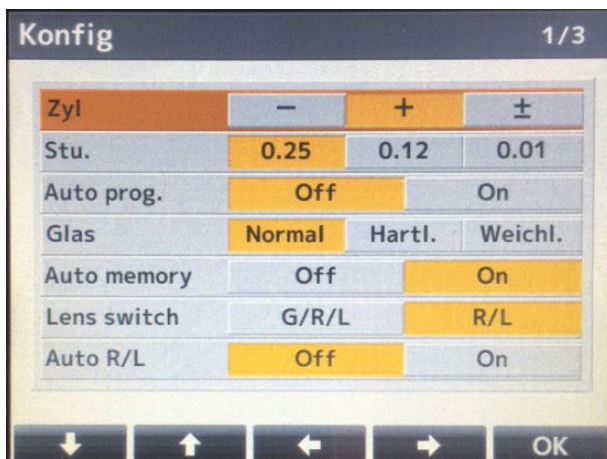
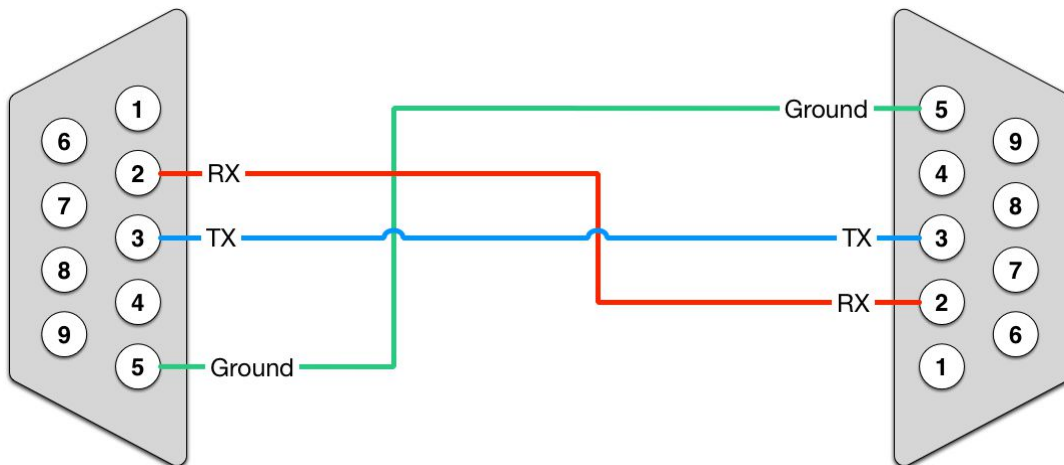
Patientendaten Übertragung vom Medistar zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Shin-Nippon DL-900

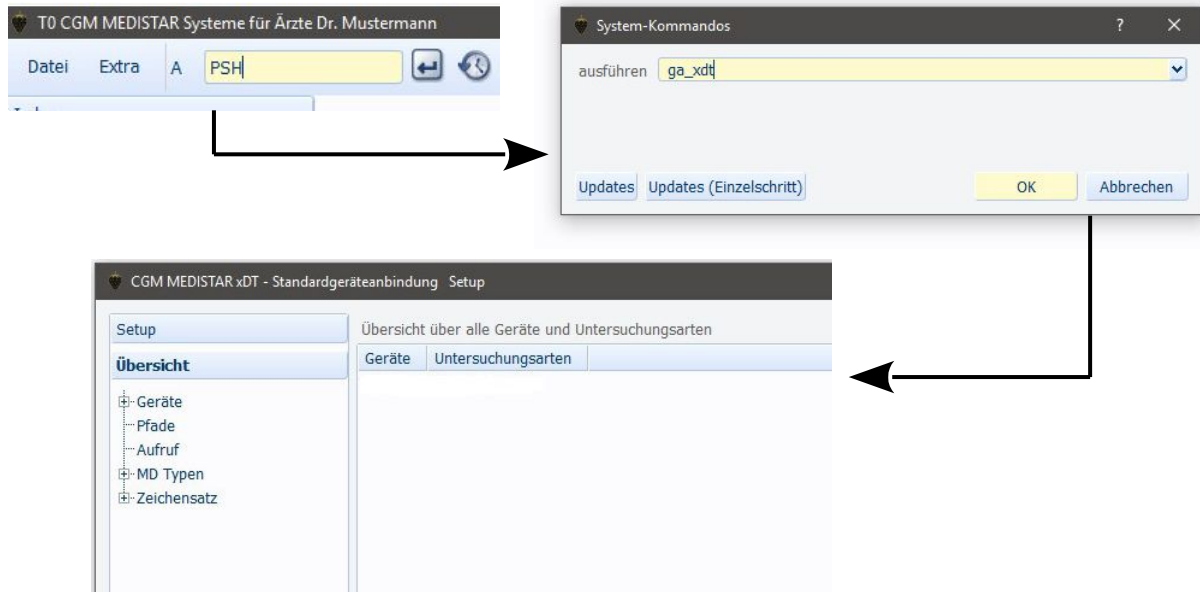
Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

RS-232 Straight Cable



CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



Shin-Nippon DL-900 → **GDT-ID / Geräte-ID ist DL900**

The screenshot shows the 'Setup Gerät "DL900"' configuration window. The 'Allgemein' tab is selected. The configuration details are as follows:

Field	Value
Fremdprogrammverzeichnis	D:\MEDISTAR\prg4\msga
Fremdprogramm	msga.exe
Fremdprogrammparameter	/ExportFile "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\medistar-dl900.gdt"
Parameter variables converted to URL	☐
Other settings for display (Explicit Viewer GDT Satzart 6311) specified	☐
Phoropter	☐
Anzeigegerät	
Exportverzeichnis	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export
Exportdatei	medistar-dl900.gdt
Importverzeichnis	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-import-dl900
Importdatei	*.gdt

Der Gerätenamen (hier **DL900**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **DL900#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

Setup Gerät "DL900"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **DL900**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT003, alternativ „**LM01**“ (nicht GDT-Standard).

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	☐
6220	Befund	☐
6221	Fremdbefund	☐
6227	Kommentar	N
6228	Ergebnis	V0
8990	Signatur	☐
3622/3623	Grösse/Gewicht	☐
6330-6399	Freie Kategorien	☐
8410-8480	Werte	☐
	Arztkennzeichen	☐

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräte name in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

➔

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
119	Satzart 11		Satzart
120	Ziffer 11		Leistung
121	Parameter 11		Ergänzung
122	Zeilentyp 11		zusätzl. Unters. arten
123	ExportIndex 11	1	
124	Menüpunkt12	***	Menüpunkt12
125	Label 12	Shin-Nippon DL-900	Beschriftung
126	Name 12	DL900	Geraet
127	Untersart 12	OPT003	Untersuchungsart
128	Satzart 12	6302	Satzart
129	Ziffer 12		Leistung
130	Parameter 12		Ergänzung
131	Zeilentyp 12		zusätzl. Unters. arten
132	ExportIndex 12	1	
133	Menüpunkt13	***	Menüpunkt13
134	Label 13		Beschriftung

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **DL900**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdatei (PSC):

DL900-OPT003.ini

DL900-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

DL900.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „DL900-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „DL900-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an. Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LF>  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den COMGlobalTimeout erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „DL900.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „**DL900-OPT003-COM.psc**“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „**DL900-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „**DL900-OPT003-PARSE-DATA-SERIAL.psc**“ mit einem reinen Texteditor.

Editieren Sie das Skript und speichern Sie es im gleichen Format und unter dem selben Dateinamen ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The image shows two software windows. The top window, titled 'Groth-Tonberg, Dr. Hans-- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', is the 'XDT' form. It has a yellow background and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	30.08.22

Below the table, the text '12 Shin-Nippon DL-900' is displayed, with 'Shin-Nippon DL-900' highlighted by a red box. At the bottom, there is an 'Auswahl:' label and a small input field. The bottom window, titled 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.29.77', has tabs for 'Middleware' and 'Logs'. The 'Middleware' tab is active, showing 'Informationen' with the following data:

Informationen
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-dl900.gdt
Datum: 30.08.2022 14:29:05
Empfänger: DL900
Patienten-ID: 1
Untersuchungsart: OPT003

The 'Empfänger', 'Patienten-ID', and 'Untersuchungsart' fields are highlighted by a red box. Below the information table, there is a list of seven status messages, all marked with a checkmark and 'ERFOLG: SCHRITT' followed by a number from 1 to 7, indicating successful completion of steps.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Shin-Nippon DL-900**“ warten.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

Wird eine gültige Messdatei gefunden (serielle Schnittstelle), wird diese gelesen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

```
V0 R.:S=+ 0.50 Z=- 1.75* 11 P= 0.44 I 0.24 U A=+ 1.50  
V0 L.:S=+ 1.50 Z=- 1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D A=+ 2.50
```

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.